Trabalho #12

Simular o algoritmo MIMO MRAC direto.

(1) Caso #1. Somente o ganho de alta frequência K_p é desconhecido.

$$\text{Planta}: \quad P(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{s+2} \end{bmatrix} K_p$$

$$K_p = \begin{bmatrix} \cos(\phi) & \sin(\phi) \\ -h\sin(\phi) & h\cos(\phi) \end{bmatrix}$$

$$\text{Modelo}: \quad M(s) = \begin{bmatrix} \frac{2}{s+2} & 0 \\ 0 & \frac{2}{s+2} \end{bmatrix}$$

(2) Caso #2. Todos os parâmetros da planta são desconhecidos.

$$\text{Planta}: \quad P(s) = \frac{1}{s^2-1} \begin{bmatrix} s+3 & 2s \\ -2s-4 & s+3 \end{bmatrix}$$

$$\text{Modelo}: \quad M(s) = \begin{bmatrix} \frac{2}{s+2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{s+1} \end{bmatrix}$$

Em cada um dos casos acima, verifique o comportamento do algoritmo variando:

- Condições iniciais.
- Ganho de adaptação.
- Sinal de referência.

(3) (Desafio!) Criar uma função em Matlab para encontrar a matriz θ^* (parâmetro ideal).

Avaliação do trabalho

Preparar e enviar por email:

1. Relatório contendo a descrição do algoritmo, resultados das simulações e discussão dos resultados.
2. Código dos scripts e modelos (MATLAB & SIMULINK) utilizados para as simulações.
3. Slides preparados para a apresentação do trabalho.

Apresentações

- Os grupos terão cerca de 20 minutos para fazer a apresentação.
- As apresentações serão realizadas na seguinte data:

04/12/2026 (6a. feira)